

Calcul littéral

 Théorie pp??????

1. Vocabulaire

Une expression algébrique (ou expression littérale) est une expression dans laquelle se mêlent des nombres et des lettres. Chaque terme se compose d'un **coefficient** et d'une **partie littérale**.

←
5a
→

Remarque : $5a$ est l'écriture simplifiée de



Il est **OBLIGATOIRE** d'écrire
les lettres dans l'**ordre**
ALPHABETIQUE.

Exercice 1. Complète les phrases ci-dessous en utilisant le vocabulaire adéquat.

- a) $a + b + c$ est une de trois
- b) abc est un de trois
- c) b^3 est une, elle peut s'écrire sous la forme d'un
de trois égaux (=). b^3 est le de b .
- d) $3b$ est un 3 est le de b . $3b$ est le de b .

1. short

2. Valeurs numériques d'une expression algébrique

Calculer la valeur numérique d'une expression, c'est trouver le résultat d'une expression algébrique pour une valeur de partie littérale donnée. Prenons un exemple :

$$8a + 5$$

Calculer sa valeur numérique pour $a = 2$ revient à remplacer a par 2 dans l'égalité de départ et à respecter les priorités des opérations pour calculer le résultat.

Ici, cela nous donne :

$$\begin{aligned} 8 \cdot 2 + 5 &= 16 + 5 \\ &= 21 \end{aligned}$$

Exemple : Calcule la valeur numérique de l'expression $3t + 5t^2$ si $t = 6$.

Exercice 2. Calcule la valeur numérique de $x^2 + 3x - 10$ si tu sais que $x = -3$.

Exercice 3. Calcule les valeurs numériques suivants. Laisse tes étapes visibles.

a) $10b - 5$

a) pour $b = 2$

b) pour $b = 12$

2. Valeurs numériques d'une expression algébrique

b) $a^2 - 1$

a) pour $a = -2$

b) pour $a = 11$

c) $ab + 2$

a) pour $a = 1$ et $b = 2$

b) pour $a = -7$ et $b = -8$

d) $2a + 3b - 1$

a) pour $a = 5$ et $b = 2$

b) pour $a = -25$ et $b = 9$

Exercice 4. Code chaque phrase ci-dessous par une expression algébrique.

a) La somme de a et de b

e) Le carré de la somme de x et de y

b) Le produit de c par d

f) Le produit de c par le cube de d

c) La somme de a et du double de b

g) L'opposé de b

d) Le carré de a

h) Le triple du produit de x par y

1. short

3. Réduire une somme algébrique



Nous ne pouvons réduire
une somme algébrique qu'en
additionnant les TERMES
SEMBLABES.

Des termes semblables sont

.....

Exemples :

Comment réduire une somme algébrique ?

Pour additionner deux termes semblables, il suffit de :

- additionner les coefficients
- conserver la partie littérale

Exemples :

$$3a + 5a =$$

$$2x^3 + x^3 =$$

$$7ab - 11ab =$$

$$3a^2 + 5a =$$

Exercice 5. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $7a - 5a =$

c) $-2b + 8b =$

e) $5a + 7 - 6b - 10 =$

b) $3a + 7a =$

d) $-3a + a =$

f) $3x + 2x - 8 - 7x =$

3. Réduire une somme algébrique

Exercice 6. Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a) $3 + 7a - 8 =$

e) $7a - 7x =$

b) $3x + 2y =$

f) $-3 + 5 + x - 7x =$

c) $4a^2 - 8a^2 =$

g) $4x^2 + 5x =$

d) $-c + 3c =$

h) $10a + 5b - 13b - 6a =$

Exercice 7. Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a) $5a^2 + 10a^2 =$

f) $-2b + 4b =$

b) $25b + (-8b) =$

g) $4 + a + 4 + a + 2a =$

c) $7a + 3b =$

h) $-3 + x + (-5) =$

d) $a^3 - (-7a^3) =$

i) $a + 4a - 8 - 5 - a =$

e) $x + 5 + 2x =$

j) $2y + 3x - 5x - 20y =$

4. Réduire un produit algébrique

Comment réduire un produit algébrique ?

Pour réduire un produit algébrique, il suffit de :

- multiplier les coefficients entre eux
- multiplier les facteurs littéraux entre eux.

Exemples :

$$3a \cdot 5a =$$

$$a \cdot a \cdot a \cdot a =$$

$$7a \cdot (-3b) =$$

$$-5x \cdot 3y =$$

Exercice 8. Réduis les produits suivants.

a) $a \cdot a \cdot a =$

f) $e \cdot ef \cdot e^2 \cdot f^5 =$

b) $c \cdot 2c =$

g) $5x \cdot 3x =$

c) $2a \cdot 2ab =$

h) $-8a \cdot 2a =$

d) $2e \cdot e \cdot e \cdot 3e =$

i) $-4x^2y \cdot (-2x) =$

e) $x \cdot x \cdot x^3 =$

j) $2x \cdot 3x \cdot 2x =$

Exercice 9. Réduis au maximum les expressions algébriques ci-dessous.

a) $4a \cdot 2b =$

e) $-2b \cdot 3b =$

b) $-2a \cdot (-3b) =$

f) $-4c \cdot (-2c) =$

c) $2a \cdot (-5b) =$

g) $3a \cdot b =$

d) $3a \cdot 2a =$

h) $-2a \cdot (-5a) \cdot (-3a) =$

Exercice 10. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $-3 \cdot 2a =$

g) $-4c - 2c =$

b) $-5x \cdot (-2x) \cdot 3x =$

h) $-3 \cdot (-2a) \cdot a =$

c) $-3a + 2a =$

i) $-3a - 2a + a =$

d) $-2a - 4b =$

j) $-3a + 2a - 4b + 12b =$

e) $-8a + a =$

k) $-a \cdot a =$

f) $5x \cdot (-2x) =$

l) $3 + 6b - 7b + 12 =$

Exercice 11. Réduis au maximum les expressions suivantes. Attention à la priorité des opérations.

a) $-2c \cdot 3d + 3c \cdot d =$

f) $2b \cdot 3a - 2ab =$

b) $2a \cdot 3a + 5a \cdot (-2a) =$

g) $5a + 3 \cdot 2a - 5 \cdot 6a =$

c) $-a + 2 \cdot a \cdot (-3) =$

h) $(5a \cdot 5ab + 5a^2b) + 6a^2b =$

d) $4x \cdot 3x \cdot x - 2x \cdot 6 \cdot x^2 =$

i) $-8x \cdot 2x - (-2 \cdot 3x^2) =$

e) $-6 \cdot (-4a) - 2 \cdot 3a =$

j) $2a \cdot 7b - 10ab + 6b \cdot (-2a) =$

1. *short*

5. Distributivité simple